

Coset and the Theorem of Lagrange.

라그랑주 정리

→ G 가 유한군이고 H 가 G 의 부분군일 때
 H 의 위수는 G 의 위수의 약수이다.

Definition. Coset

G 가 군이고 H 가 G 의 부분군일 때,

$a \in G$ 에 대해

$aH = \{ah \mid h \in H\}$ 를 좌잉여류라 하자.

$Ha = \{ha \mid h \in H\}$ 를 우잉여류라 한다.

Theorem 1.

G 가 군이고 $a, b \in G$ 이고 H 가 G 의 부분군이라 하자.

$$aH = bH \iff a^{-1}b \in H$$

$$(\therefore aH = H \iff a \in H)$$

증명.

먼저 $aH = bH$ 라고 하자.

그러면 $b \in bH = aH$ 이므로, 어떤 H 의 원소 h 에 의해
 $b = ah$ 이고, $a^{-1}b = h \in H$ 가 되어
증명이 끝난다.

이번에는 $a^{-1}b \in H$ 라고 하자. 그러면 $a^{-1}b = h$ 를 만족
하는 H 의 원소 h 가 존재한다.

양 변의 좌측에 a 를 곱하면 $b = ah$ 가 됨을 알 수
있다.

그러면 임의의 aH 의 원소 ah_1 에 대해
 $ah_1 = (bh^{-1})h_1 = b(h^{-1}h_1)$ 이고 $h^{-1}h_1 \in H$
이므로 $ah_1 \in bH$, 따라서 $aH \subseteq bH$.

그리고 bH 의 임의의 원소 bh_2 에 대해
 $bh_2 = a(hh_2)$ 이고 $hh_2 \in H$ 이므로
 $bh_2 \in aH$, 따라서 $bH \subseteq aH$ 이고.
최종적으로 $aH = bH$ 임을 알 수 있다.

Remark.

$G : \text{군}, H \leq G$

$a \sim b$ if and only if $aH = bH$

라 하면 $\sim$ 는 동치관계가 된다.

(반사성, 대칭성, 추이성)

$\Rightarrow$ 군 G 의 H 의 서로 다른 coset 들의
합집합을 하면 G 가 나뉜다.

$$G = \bigcup (\text{cosets of } H).$$

ex) $G = (\mathbb{Z}, +)$. $H = 4\mathbb{Z}$ 라 하면
 $H \leq G$.

$4\mathbb{Z}$ 의 잉여류들은

$$4\mathbb{Z}, 1+4\mathbb{Z}, 2+4\mathbb{Z}, 3+4\mathbb{Z}.$$

$\Rightarrow \mathbb{Z} = (4\mathbb{Z}) \cup (1+4\mathbb{Z}) \cup (2+4\mathbb{Z}) \cup (3+4\mathbb{Z})$
 $\rightarrow$ Disjoint Union.

ex) $n \geq 2$. S_n : 대칭군, $|S_n| = n!$

A_n : 교대군 (even permutation의 모임)

$$|A_n| = \frac{n!}{2}$$

$(1\ 2)$: transposition 이고 odd permutation.

$$S_n = A_n \cup \underbrace{(1\ 2) A_n}_{\text{set of odd permutation.}}$$

$$|A_n| = |(1\ 2)A_n|$$

Lemma. 1.

$$G: \text{군 } H \leq G$$

$$\forall a \in G \text{ 에 대해 } |H| = |aH|$$

whether H is finite or infinite

증명

$$f: H \rightarrow aH$$

$h \mapsto ah$ 가 bijection 인지 증명하면 된다.

1) f is injective

$$f(h_1) = f(h_2) \Rightarrow ah_1 = ah_2 \quad \hookrightarrow \text{cancellation} \\ \Rightarrow h_1 = h_2$$

2) f is surjective

$$\forall x \in aH, \exists h \in H, x = ah = f(h)$$

$\therefore f$ is bijective.

Theorem, Lagrange Theorem
Let G : finite group, $H \leq G$.
 $\Rightarrow |H| \mid |G|$

증명.

G = disjoint union of cosets of H
 $= a_1H \cup a_2H \cup \dots \cup a_nH$

$$\therefore, |G| = |a_1H| + |a_2H| + \dots + |a_nH| \\ = n|H|$$

Corollary.

G : 군 이고 $|G| = p$ 소수이면
 $\Rightarrow G$ 는 순환군이다.

증명.

G 의 위수가 $p > 1$ 이므로 항등원이 아닌 원소 a 가 존재.

$\langle a \rangle \leq G$ 이고, 라그랑주 정리에 따라 $|\langle a \rangle| \mid |G|$

그런데 G 의 위수가 p 이고, $|\langle a \rangle| > 1$ 이므로

$|\langle a \rangle| = p$ 될 수 밖에 없다. 그러므로 $\langle a \rangle = G$.